

Evidencias de Funcionamiento

VPN Site-to-Site FortiGate - Cisco en GNS3

1. VLAN 10 y asignación DHCP

El equipo Windows pertenece a la red de usuarios 10.21.40.0/25, utiliza como gateway 10.21.40.1 y recibe su dirección IPv4 mediante DHCP desde R2.

Windows 10 - Configuración IP

El comando ipconfig muestra la dirección 10.21.40.10/25 y la puerta de enlace 10.21.40.1.

```
C:\Users\Carlos2140>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::e8a0:47f5:f93a:d7a5%5
    Dirección IPv4. . . . . : 10.21.40.10
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.128
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.21.40.1

C:\Users\Carlos2140>
```

R2 - Binding DHCP

El comando show ip dhcp binding confirma que la dirección 10.21.40.10 fue entregada dinámicamente al cliente conectado por FastEthernet1/0.10.

```
R2#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type      State
  Interface      Hardware address/
                  User name
10.21.40.10     010c.0095.0900.00  Oct 04 2026 12:17 AM   Automatic Active
FastEthernet1/0.10
```

Resultado: la VLAN 10 y el servicio DHCP están operativos.

2. Conectividad local con el gateway

Desde Windows se realizó un ping al gateway de la VLAN 10, 10.21.40.1.

```
C:\Users\Carlos2140>ping 10.21.40.1

Haciendo ping a 10.21.40.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.21.40.1: bytes=32 tiempo=3520ms TTL=255
Respuesta desde 10.21.40.1: bytes=32 tiempo=11ms TTL=255
Respuesta desde 10.21.40.1: bytes=32 tiempo=10ms TTL=255
Respuesta desde 10.21.40.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=255

Estadísticas de ping para 10.21.40.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
      (0% perdidos),
  Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 4ms, Máximo = 3520ms, Media = 886ms
```

Resultado: 4 paquetes enviados, 4 recibidos y 0 perdidos (0% de pérdida).

3. Estado de interfaces en R2

El comando `show ip interface brief` permite verificar que la interfaz WAN de R2 y la subinterfaz de la VLAN 10 se encuentran operativas.

```
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
FastEthernet0/0          198.51.100.2    YES NVRAM  up      up
FastEthernet1/0          unassigned      YES NVRAM  up      up
FastEthernet1/0.10       10.21.40.1     YES NVRAM  up      up
R2#
```

Resultado: FastEthernet0/0 tiene 198.51.100.2 y está up/up; FastEthernet1/0.10 tiene 10.21.40.1 y también está up/up.

4. NAT/PAT en R2

El comando `show ip nat statistics` muestra que R2 utiliza FastEthernet1/0.10 como interfaz inside y FastEthernet0/0 como interfaz outside, con traducciones dinámicas activas.

```

FastEthernet1/0.10
R2#show ip nat statistics
Total active translations: 71 (0 static, 71 dynamic; 71 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet0/0
Inside interfaces:
  FastEthernet1/0.10
Hits: 279878 Misses: 0
CEF Translated packets: 278470, CEF Punted packets: 1418
Expired translations: 986
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 100 interface FastEthernet0/0 refcount 71
nat-limit statistics:
  max entry: max allowed 0, used 0, missed 0
R2#

```

Resultado: se observan 71 traducciones activas y un número elevado de hits, confirmando que el NAT/PAT de R2 está procesando tráfico.

5. Estado de la VPN IPsec en R2

El comando `show crypto isakmp sa` verifica el estado de la negociación IKE de la VPN Site-to-Site.

```

max entry: max allowed 0, used 0, missed 0
R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
198.51.100.2 192.0.2.2    QM_IDLE        1002 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA

```

Resultado: la asociación ISAKMP aparece en estado QM_IDLE y ACTIVE, confirmando que la negociación entre R2 (198.51.100.2) y FortiGate (192.0.2.2) se encuentra establecida.

6. Tráfico cifrado y descifrado por IPsec

El comando `show crypto ipsec sa` confirma que el tráfico protegido por la VPN se cifra al salir de R2 y se descifra al regresar desde el FortiGate.

```

max entry: max allowed 0, used 0, missed 0
R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
198.51.100.2  192.0.2.2      QM_IDLE        1002 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R2#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 198.51.100.2

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (10.21.40.0/255.255.255.128/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.21.40.128/255.255.255.240/0/0)
current_peer 192.0.2.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 64, #pkts encrypt: 64, #pkts digest: 64
  #pkts decaps: 56, #pkts decrypt: 56, #pkts verify: 56
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

```

Resultado: se observan 64 paquetes encapsulados/cifrados y 56 paquetes desencapsulados/descifrados. Esto demuestra tráfico IPsec bidireccional entre 10.21.40.0/25 y 10.21.40.128/28.

7. Comunicación Windows → servidor Ubuntu por VPN

Desde Windows se realizó un ping al servidor Ubuntu 10.21.40.130.

```

C:\Users\Carlos2140>ping 10.21.40.130

Haciendo ping a 10.21.40.130 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.21.40.130: bytes=32 tiempo=40ms TTL=62
Respuesta desde 10.21.40.130: bytes=32 tiempo=34ms TTL=62
Respuesta desde 10.21.40.130: bytes=32 tiempo=36ms TTL=62
Respuesta desde 10.21.40.130: bytes=32 tiempo=42ms TTL=62

Estadísticas de ping para 10.21.40.130:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 34ms, Máximo = 42ms, Media = 38ms

```

Resultado: 4 paquetes enviados, 4 recibidos y 0 perdidos (0% de pérdida).

8. Trazado de ruta hacia el servidor

Se ejecutó tracert 10.21.40.130 para comprobar el recorrido lógico hacia el servidor remoto.

```
C:\Users\Carlos2140>tracert 10.21.40.130

Traza a 10.21.40.130 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

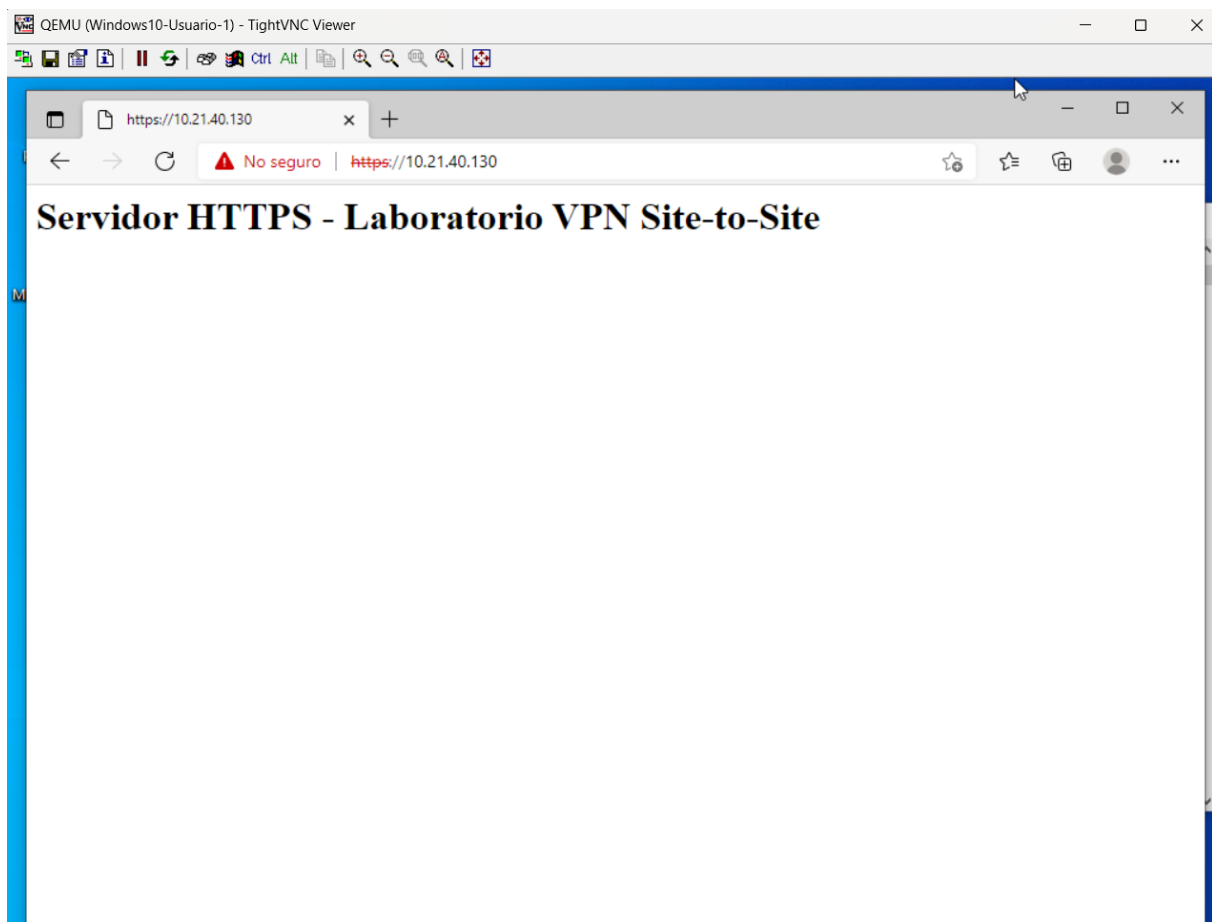
 1    18 ms    6 ms    5 ms  10.21.40.1
 2     *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 3   1403 ms   40 ms   37 ms  10.21.40.130

Traza completa.
```

Resultado: el primer salto corresponde a 10.21.40.1 y el destino final es 10.21.40.130. El salto intermedio no responde a TTL expirado, pero la traza llega correctamente al servidor.

9. Acceso HTTPS al servidor remoto

Desde el navegador de Windows se accedió a <https://10.21.40.130>.



Resultado: la página HTTPS del servidor Ubuntu se carga correctamente a través de la VPN.

10. Salida a Internet mediante NAT/PAT

Desde Windows se realizó un ping a 8.8.8.8 para validar la salida a Internet.

```
C:\Users\Carlos2140>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=792ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=70ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=89ms TTL=113
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=63ms TTL=113

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 63ms, Máximo = 792ms, Media = 253ms
```

Resultado: 4 paquetes enviados, 4 recibidos y 0 perdidos (0% de pérdida).

11. Resolución DNS

Se utilizó nslookup google.com desde Windows usando el servidor DNS 8.8.8.8.

```
C:\Users\Carlos2140>nslookup google.com
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

Respuesta no autoritativa:
Nombre:   google.com
Addresses: 2607:f8b0:4008:805::200e
          172.217.165.206
```

Resultado: google.com se resuelve correctamente, confirmando conectividad IP y resolución DNS.

12. Evidencias del router ISP

Las siguientes pruebas verifican el estado de las interfaces del router ISP, el funcionamiento del NAT/PAT y la existencia de una ruta por defecto hacia la red física.

ISP - Estado de interfaces

El comando show ip interface brief confirma que los tres enlaces principales del ISP se encuentran activos.

```
ISP#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 198.51.100.1 YES NVRAM up up
FastEthernet0/1 192.0.2.1 YES NVRAM up up
FastEthernet1/0 192.168.18.164 YES NVRAM up up
NVI0 unassigned NO unset up up
```

Resultado: FastEthernet0/0 = 198.51.100.1, FastEthernet0/1 = 192.0.2.1 y FastEthernet1/0 = 192.168.18.164; las tres interfaces aparecen en estado up/up.

ISP - Estadísticas NAT/PAT

El comando show ip nat statistics permite verificar que FastEthernet0/0 funciona como interfaz inside y FastEthernet1/0 como interfaz outside.

```
ISP#show ip nat statistics
Total active translations: 45 (0 static, 45 dynamic; 45 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet1/0
Inside interfaces:
  FastEthernet0/0
Hits: 284987 Misses: 770
CEF Translated packets: 284343, CEF Punted packets: 2821
Expired translations: 1032
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 10 interface FastEthernet1/0 refcount 45
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
ISP#
```

Resultado: se observan 45 traducciones activas y un número elevado de hits, confirmando que el router ISP está realizando NAT/PAT para el tráfico proveniente de R2.

ISP - Traducciones NAT activas

El comando show ip nat translations muestra sesiones reales traducidas desde la dirección interna 198.51.100.2 hacia la dirección global 192.168.18.164.

```
ISP#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
tcp 192.168.18.164:4096 198.51.100.2:4096 23.193.117.164:80  23.193.117.164:80
tcp 192.168.18.164:4098 198.51.100.2:4098 150.171.27.11:443  150.171.27.11:443
tcp 192.168.18.164:4099 198.51.100.2:4099 172.172.255.217:443 172.172.255.217:443
tcp 192.168.18.164:4100 198.51.100.2:4100 104.89.170.187:443  104.89.170.187:443
tcp 192.168.18.164:4101 198.51.100.2:4101 23.213.40.101:80    23.213.40.101:80
tcp 192.168.18.164:4102 198.51.100.2:4102 92.223.118.254:80   92.223.118.254:80
tcp 192.168.18.164:4103 198.51.100.2:4103 23.193.117.164:80   23.193.117.164:80
tcp 192.168.18.164:4104 198.51.100.2:4104 23.193.117.177:80   23.193.117.177:80
tcp 192.168.18.164:4105 198.51.100.2:4105 23.219.0.148:443    23.219.0.148:443
tcp 192.168.18.164:4106 198.51.100.2:4106 199.232.214.172:80  199.232.214.172:80
tcp 192.168.18.164:4107 198.51.100.2:4107 199.232.214.172:80  199.232.214.172:80
tcp 192.168.18.164:4108 198.51.100.2:4108 23.193.117.164:80   23.193.117.164:80
tcp 192.168.18.164:4109 198.51.100.2:4109 23.219.1.199:80     23.219.1.199:80
tcp 192.168.18.164:4110 198.51.100.2:4110 199.232.210.172:80  199.232.210.172:80
tcp 192.168.18.164:4111 198.51.100.2:4111 23.50.112.144:443   23.50.112.144:443
```

Resultado: se observan múltiples traducciones TCP activas hacia destinos externos por los puertos 80 y 443, lo que demuestra salida efectiva hacia Internet.

ISP - Tabla de enrutamiento

El comando show ip route confirma las redes directamente conectadas y la ruta por defecto del ISP.

```
ISP#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.18.1 to network 0.0.0.0

    198.51.100.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      198.51.100.0 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.0.2.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      192.0.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C      192.168.18.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.18.1
ISP#
```

Resultado: las redes 198.51.100.0/30, 192.0.2.0/30 y 192.168.18.0/24 están conectadas directamente, y la ruta por defecto 0.0.0.0/0 apunta a 192.168.18.1.

13. Evidencias del servidor Ubuntu HTTPS

Las siguientes pruebas validan la configuración IP del servidor Ubuntu, su ruta por defecto, la conectividad con el FortiGate y el funcionamiento del servicio Apache HTTPS.

Ubuntu - Dirección IP

El comando ip a muestra la interfaz ens3 activa con la dirección 10.21.40.130/28.

```
carlos2140@carlos2140:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:48:1c:a3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.21.40.130/28 brd 10.21.40.143 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e48:1cff:fea3:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Resultado: la interfaz ens3 se encuentra UP y utiliza la dirección 10.21.40.130/28, correspondiente a la red del servidor 10.21.40.128/28.

Ubuntu - Tabla de rutas

El comando `ip route` permite verificar la ruta por defecto del servidor hacia el FortiGate.

```
carlos2140@carlos2140:~$ ip route
default via 10.21.40.129 dev ens3 proto static
10.21.40.128/28 dev ens3 proto kernel scope link src 10.21.40.130
carlos2140@carlos2140:~$
```

Resultado: la ruta por defecto utiliza 10.21.40.129 como gateway por ens3, y la red 10.21.40.128/28 aparece directamente conectada.

Ubuntu - Conectividad con el gateway

Se realizó un ping desde Ubuntu hacia 10.21.40.129, correspondiente a port2 del FortiGate.

```
carlos2140@carlos2140:~$ ping -c 4 10.21.40.129
PING 10.21.40.129 (10.21.40.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.21.40.129: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.14 ms
64 bytes from 10.21.40.129: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.27 ms
64 bytes from 10.21.40.129: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.895 ms
64 bytes from 10.21.40.129: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.807 ms

--- 10.21.40.129 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.807/1.528/3.142/0.947 ms
carlos2140@carlos2140:~$
```

Resultado: 4 paquetes transmitidos, 4 recibidos y 0% de pérdida. El servidor tiene conectividad correcta con su gateway.

Ubuntu - Estado de Apache

El comando `sudo systemctl status apache2` verifica que el servicio web Apache se encuentre operativo.

```

--- 10.21.40.129 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.807/1.528/3.142/0.947 ms
carlos2140@carlos2140:~$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for carlos2140:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Sat 2026-10-03 00:16:56 UTC; 1h 48min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 748 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUC
 Main PID: 801 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2263)
   Memory: 10.4M (peak: 10.6M)
      CPU: 787ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─801 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─804 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─805 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 03 00:16:55 carlos2140 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HT
Oct 03 00:16:56 carlos2140 apachectl[787]: AH00558: apache2: Could not reliably
Oct 03 00:16:56 carlos2140 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HT
lines 1-17/17 (END)

```

Resultado: apache2.service aparece en estado active (running), confirmando que el servidor web está en ejecución.

Ubuntu - Puerto HTTPS 443

El comando `sudo ss -tulpn | grep :443` comprueba que Apache está escuchando conexiones HTTPS.

```

carlos2140@carlos2140:~$ sudo ss -tulpn | grep :443
tcp    LISTEN 0      511      *:443      *:~      users:((("apache2
",pid=805,fd=6),("apache2",pid=804,fd=6),("apache2",pid=801,fd=6))
carlos2140@carlos2140:~$

```

Resultado: se observa el puerto TCP 443 en estado LISTEN asociado a procesos apache2.

Ubuntu - Prueba HTTPS local

Finalmente se ejecutó `curl -k https://localhost` para validar el contenido servido mediante HTTPS.

```

carlos2140@carlos2140:~$ curl -k https://localhost
<h1>Servidor HTTPS - Laboratorio VPN Site-to-Site</h1>
carlos2140@carlos2140:~$

```

Resultado: el servidor responde con la página "Servidor HTTPS - Laboratorio VPN Site-to-Site", confirmando el funcionamiento local del servicio HTTPS.

14. Evidencias del FortiGate

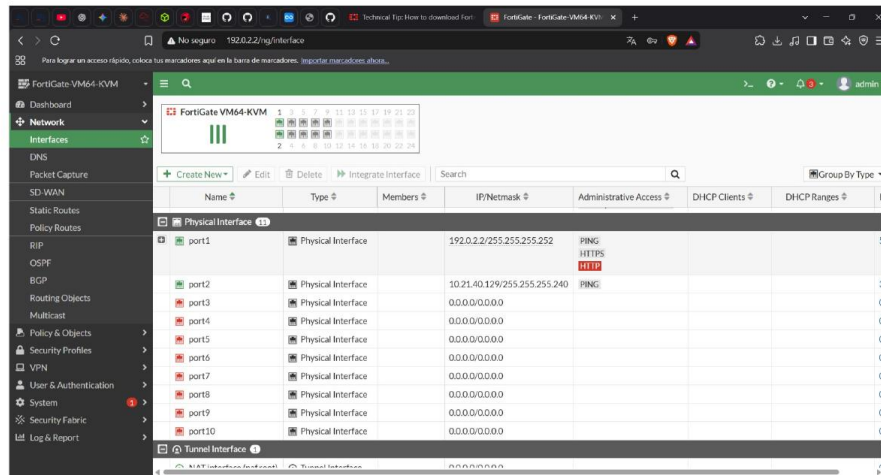
Para documentar el lado FortiGate del laboratorio se reutilizan las evidencias gráficas del documento de configuración del FortiGate. Se seleccionaron únicamente las capturas necesarias para demostrar las interfaces, políticas, parámetros IPsec, NAT y el estado activo/inactivo del túnel.

FortiGate - Interfaces principales

La vista general muestra port1 como interfaz WAN, port2 como interfaz de la red del servidor y VPN-R2 como interfaz lógica del túnel IPsec.

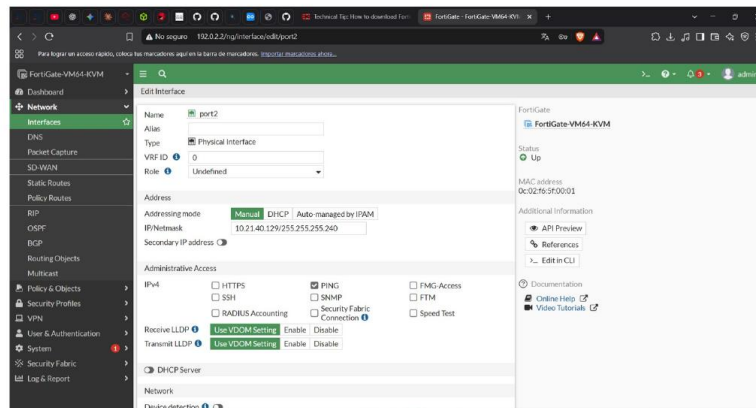
FortiGate - Vista general de interfaces

La vista general muestra las interfaces físicas utilizadas por el laboratorio y la interfaz lógica VPN-R2. port1 corresponde al enlace WAN, port2 conecta la red del servidor y VPN-R2 representa el túnel IPsec.



FortiGate - Red del servidor (port2)

La interfaz port2 utiliza 10.21.40.129/28 y funciona como gateway de la red del servidor. El servidor Ubuntu utiliza 10.21.40.130/28 con gateway 10.21.40.129.



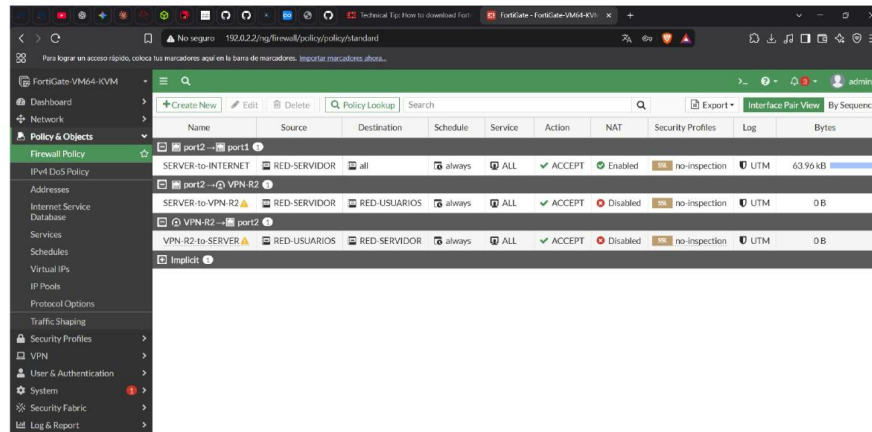
Resultado: port1 utiliza 192.0.2.2/30 y port2 utiliza 10.21.40.129/28, que funciona como gateway del servidor Ubuntu.

FortiGate - Políticas de firewall

Las políticas VPN-R2-to-SERVER y SERVER-to-VPN-R2 permiten tráfico entre RED-USUARIOS y RED-SERVIDOR con NAT deshabilitado. La política SERVER-to-INTERNET utiliza NAT para la salida del servidor.

FortiGate - Políticas de firewall y NAT

Las políticas VPN-R2-to-SERVER y SERVER-to-VPN-R2 permiten tráfico entre RED-USUARIOS y RED-SERVIDOR con NAT deshabilitado. La política SERVER-to-INTERNET utiliza NAT para la salida del servidor hacia el ISP.



Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
SERVER-to-INTERNET	RED-SERVIDOR	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection, UTM		63.96 kB
SERVER-to-VPN-R2	RED-SERVIDOR	RED-USUARIOS	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection, UTM		0 B
VPN-R2-to-SERVER	RED-USUARIOS	RED-SERVIDOR	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection, UTM		0 B
Implicit									

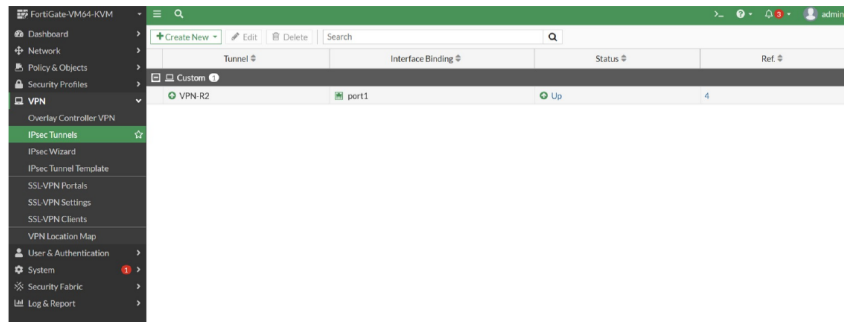
Resultado: las políticas necesarias para la VPN y la salida a Internet se encuentran configuradas y habilitadas.

FortiGate - Estado Up e Inactive del túnel

La evidencia muestra el túnel VPN-R2 tanto en estado Up como en estado Inactive. Esto permite demostrar visualmente la dependencia de la comunicación respecto al túnel IPsec.

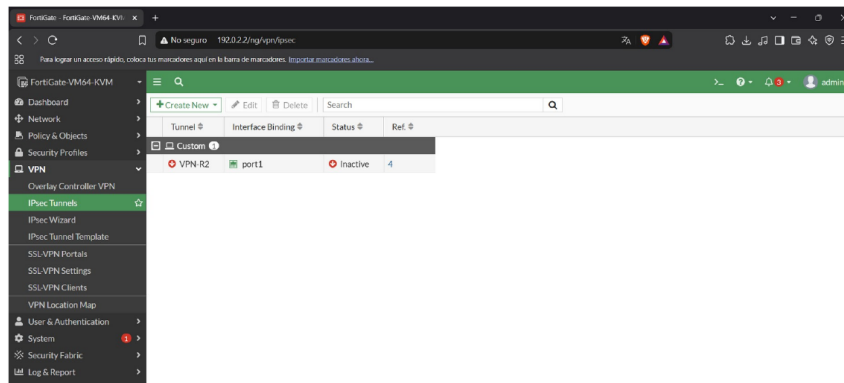
FortiGate - Estado del túnel IPsec

El túnel VPN-R2 aparece en estado Up sobre la interfaz WAN port1. Este estado confirma que el túnel IPsec se encuentra establecido entre el FortiGate y el router Cisco R2.



FortiGate - Túnel IPsec inactivo

Para validar que la comunicación depende de la VPN, se deshabilitó temporalmente VPN-R2. El túnel aparece Inactive y, en este estado, el acceso desde Windows al servidor deja de funcionar.



Resultado: con VPN-R2 en estado Up la comunicación Windows ↔ Ubuntu funciona; al deshabilitar el túnel, VPN-R2 aparece Inactive y el acceso deja de funcionar.

FortiGate - Phase 1 Proposal

La Phase 1 utiliza IKEv1 en modo Main, cifrado DES, autenticación SHA256, Diffie-Hellman Group 14 y lifetime de 86400 segundos.

FortiGate - Phase 1 Proposal

La Phase 1 utiliza IKEv1 en modo Main (ID protection), cifrado DES, autenticación SHA256, Diffie-Hellman Group 14 y un Key Lifetime de 86400 segundos.

FortiGate-VM64-KVM

Dashboard

Network

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

Overlay Controller VPN

IPsec Tunnels

IPsec Wizard

IPsec Tunnel Template

SSL-VPN Portals

SSL-VPN Settings

SSL-VPN Clients

VPN Location Map

User & Authentication

System

Security Fabric

Log & Report

Edit VPN Tunnel

Interface: port1

Authentication

Authentication Method : Pre-shared Key

IKE Version : 1, Mode : Main (ID protection)

Phase 1 Proposal

Encryption

DES

Authentication

SHA256

Diffie-Hellman Group

☐ 32

☐ 31

☐ 30

☐ 29

☐ 28

☐ 27

☐ 21

☐ 20

☐ 19

☐ 18

☐ 17

☐ 16

☐ 15

☒ 14

☐ 5

☐ 2

☐ 1

Key Lifetime (seconds)

86400

Local ID

Nota: DES se utilizó por compatibilidad con la imagen del appliance disponible en el laboratorio. En un entorno de producción se recomienda utilizar algoritmos modernos como AES.

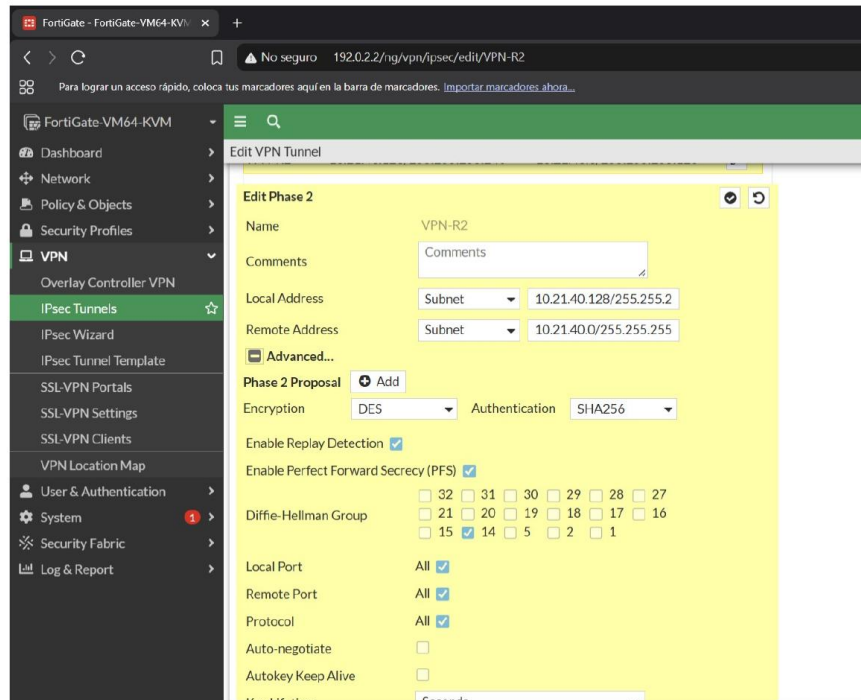
Resultado: los parámetros de Phase 1 coinciden con la configuración del peer Cisco R2.

FortiGate - Phase 2 Proposal

La Phase 2 protege las redes 10.21.40.128/28 y 10.21.40.0/25 utilizando DES/SHA256, Replay Detection y PFS con Diffie-Hellman Group 14.

FortiGate - Phase 2 Proposal

La Phase 2 utiliza DES/SHA256, Replay Detection, Perfect Forward Secrecy (PFS) y Diffie-Hellman Group 14. Los puertos y protocolos se mantienen en All para permitir el tráfico definido por los selectores IPsec.



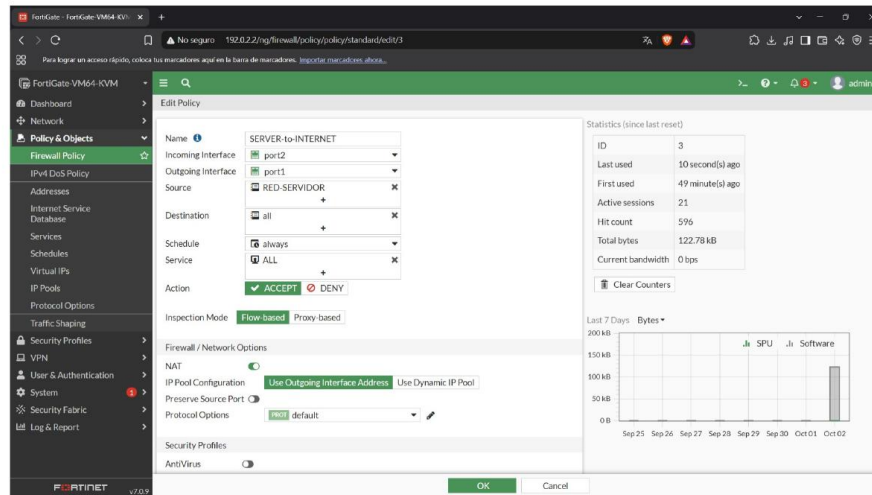
Resultado: los selectores y parámetros criptográficos corresponden a las redes protegidas del laboratorio.

FortiGate - NAT del servidor

La política SERVER-to-INTERNET permite que RED-SERVIDOR salga por port1 utilizando NAT con la dirección de la interfaz de salida.

FortiGate - NAT para salida del servidor

La política SERVER-to-INTERNET permite que RED-SERVIDOR salga por port1 utilizando NAT con la dirección de la interfaz de salida. Los contadores de la política muestran sesiones y tráfico procesado, validando su uso.



Resultado: la política presenta sesiones y tráfico procesado, lo que valida el funcionamiento del NAT del FortiGate.

15. Validación final con la VPN desactivada

Para demostrar que la comunicación entre la red de usuarios y la red del servidor depende exclusivamente del túnel IPsec, se deshabilitó temporalmente la interfaz VPN-R2 en el FortiGate y se repitieron las pruebas desde Windows.

FortiGate - Interfaz VPN-R2 deshabilitada

La vista de interfaces muestra VPN-R2 asociada a port1 y temporalmente deshabilitada para la prueba.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
802.3ad Aggregate							
fortilink	802.3ad Aggre...		Dedicated to Forti...	PING Security Fabric Connection		10.255.12-10.255...	2
Physical Interface							
port1	Physical Interfa...		192.0.2.2/255.255...	PING HTTPS HTTP			5
VPN-R2	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				4
port2	Physical Interfa...		10.21.40.129/255...	PING			3
port3	Physical Interfa...		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port4	Physical Interfa...		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port5	Physical Interfa...		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interfa...		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interfa...		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interfa...		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interfa...		0.0.0.0/0.0.0.0				0

FortiGate - Túnel en estado Inactive

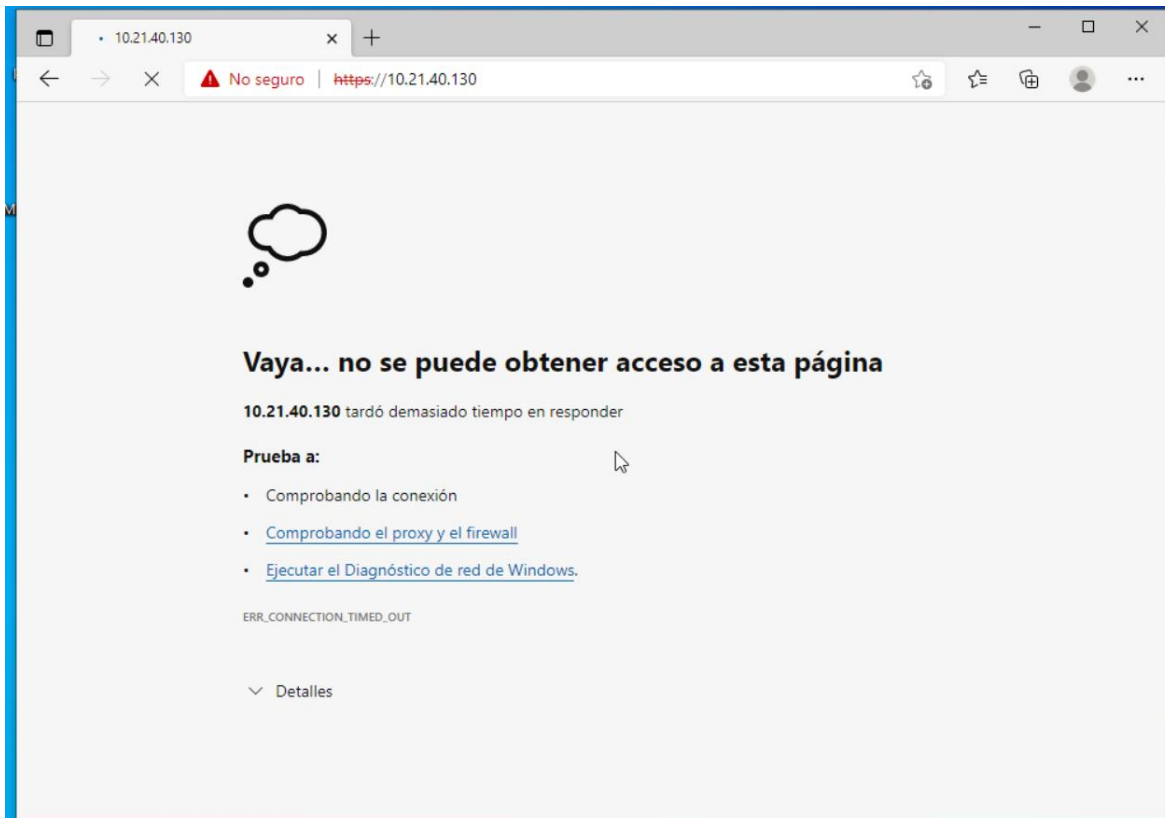
En VPN → IPsec Tunnels, el túnel VPN-R2 aparece en estado Inactive.

Tunnel	Interface Binding	Status	Ref.
VPN-R2	port1	Inactive	4

Resultado: el FortiGate confirma que el túnel Site-to-Site no se encuentra operativo durante esta prueba.

Windows - HTTPS falla con la VPN inactiva

Desde Windows se intentó acceder nuevamente a https://10.21.40.130 con el túnel deshabilitado.



Resultado: el navegador devuelve ERR_CONNECTION_TIMED_OUT; el servidor remoto deja de ser accesible por HTTPS.

Windows - Ping falla con la VPN inactiva

También se repitió el ping a 10.21.40.130 mientras VPN-R2 permanecía inactiva.

```
C:\Users\Carlos2140>ping 10.21.40.130

Haciendo ping a 10.21.40.130 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 10.21.40.130:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
              (100% perdidos),
```

Resultado: 4 paquetes enviados, 0 recibidos y 4 perdidos (100% de pérdida). Esto demuestra que no existe una ruta alternativa hacia la red del servidor cuando la VPN está caída.

16. Conclusión general

Las evidencias recopiladas demuestran el funcionamiento integral del laboratorio. Windows obtiene su dirección IPv4 mediante DHCP en la VLAN 10, alcanza su gateway en R2, y se comunica con el servidor Ubuntu 10.21.40.130 a través de una VPN IPsec Site-to-Site.

R2 muestra la negociación IKE en estado QM_IDLE/ACTIVE y contadores de cifrado y descifrado. El ISP realiza NAT/PAT hacia la red física e Internet, mientras que el FortiGate aplica las políticas de seguridad correspondientes y proporciona NAT independiente para la salida del servidor.

El servidor Ubuntu mantiene Apache activo, escucha por TCP/443 y responde correctamente por HTTPS. Finalmente, al deshabilitar VPN-R2, tanto el ping como el acceso HTTPS hacia 10.21.40.130 fallan. Esta comparación confirma el requisito principal del laboratorio: la comunicación entre las redes protegidas solo funciona cuando el túnel VPN está activo.